
```

% ===== Мәндер =====
C = 0.00001;          % 10 мкФ
R = 100;              % Ом

v = [20 30 40 50 60 70 80 90 100];

Uc = [99.2 98.2 96.9 95.3 93.5 ...
      91.5 89.3 87.0 84.6];

Ur = [12.4 18.5 24.3 29.9 35.2 ...
      40.2 44.9 49.2 53.1];

% ===== Есептеулер =====
% Сыйымдылық кедергісі:
%  $X_c = 1 / (2 * 3.14 * v * C)$ 

Xc1 = 1 / (2 * 3.14 * v(1) * C);
Xc2 = 1 / (2 * 3.14 * v(2) * C);
Xc3 = 1 / (2 * 3.14 * v(3) * C);
Xc4 = 1 / (2 * 3.14 * v(4) * C);
Xc5 = 1 / (2 * 3.14 * v(5) * C);
Xc6 = 1 / (2 * 3.14 * v(6) * C);
Xc7 = 1 / (2 * 3.14 * v(7) * C);
Xc8 = 1 / (2 * 3.14 * v(8) * C);
Xc9 = 1 / (2 * 3.14 * v(9) * C);

% ===== Нәтижелер =====

fprintf('1-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc1);
fprintf('2-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc2);
fprintf('3-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc3);
fprintf('4-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc4);
fprintf('5-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc5);
fprintf('6-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc6);
fprintf('7-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc7);
fprintf('8-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc8);
fprintf('9-эксперимент: Xc = %.4f Ом\n', Xc9);

% ===== График =====

Xc = [Xc1 Xc2 Xc3 Xc4 Xc5 Xc6 Xc7 Xc8 Xc9];

figure;

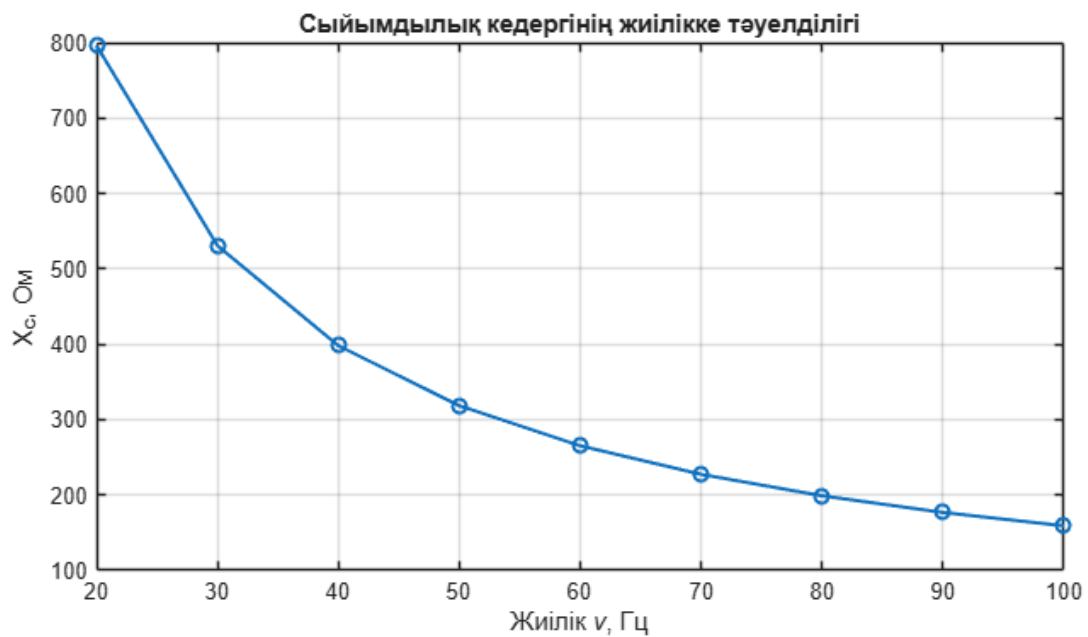
plot(v, Xc, '-o', 'LineWidth', 1.5);

title('Сыйымдылық кедергінің жиілікке тәуелділігі');
xlabel('Жиілік \nu, Гц');
ylabel('X_c, Ом');

```

grid on;

1-эксперимент: $X_c = 796.1783 \text{ Ом}$
2-эксперимент: $X_c = 530.7856 \text{ Ом}$
3-эксперимент: $X_c = 398.0892 \text{ Ом}$
4-эксперимент: $X_c = 318.4713 \text{ Ом}$
5-эксперимент: $X_c = 265.3928 \text{ Ом}$
6-эксперимент: $X_c = 227.4795 \text{ Ом}$
7-эксперимент: $X_c = 199.0446 \text{ Ом}$
8-эксперимент: $X_c = 176.9285 \text{ Ом}$
9-эксперимент: $X_c = 159.2357 \text{ Ом}$



Published with MATLAB® R2026a